

Wahrscheinlichkeitstheorie – Übungsblatt 3

Wintersemester 2025/26

Aufgabe 13

Ein Glücksrad mit sieben Feldern $(1, \dots, 7)$ werde 15 mal gedreht. Ausgehend von Feld 1 tritt jedes folgende Feld nur halb so wahrscheinlich auf wie das vorherige.

- Geben Sie die Verteilung der bei einmaligem Drehen des Glücksrads angezeigten Feldnummer an.
- Jetzt wird 15 mal gedreht und gezählt wie oft die jeweiligen Felder auftreten. Welche Wahrscheinlichkeitsverteilung liegt vor? Begründung!
- Mit welcher Wahrscheinlichkeit treten genau viermal Feld 1, zweimal Feld 2 und einmal Feld 6 auf?

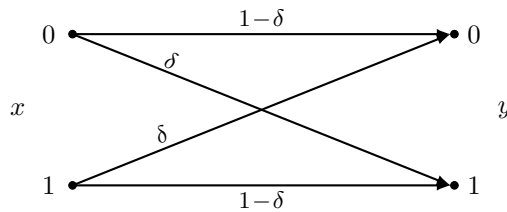
Aufgabe 14: Binomialverteilung (*)

Eine CPU funktioniert mit einer Wahrscheinlichkeit von $p_{\text{CPU}} = 10^{-2}$ innerhalb der Garantiezeit nicht mehr. Ein Händler möchte berechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit p_{defekt} dafür ist, dass er von seinen 200 verkauften CPUs höchstens 2 zurücknehmen muss.

- Was für eine Wahrscheinlichkeitsverteilung liegt vor und warum?
- Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit p_{defekt} ?
- Die Binomialverteilung lässt sich durch die Poissonverteilung approximieren. Zeigen Sie, dass die Binomialverteilung für $N \rightarrow \infty$ in die Poissonverteilung mit $\lambda = pN$ übergeht.
Hinweis: $e^x = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 + \frac{x}{n})^n$.
- Wie groß ist der Approximationsfehler, wenn die Wahrscheinlichkeit p_{defekt} mittels der Poissonverteilung approximiert wird?

Aufgabe 15: Charakteristische Funktion (*)

Bei der Übertragung von gleichverteilten Bits $X \sim \mathcal{U}(\{0,1\})$ über einen Kanal werden Bits unabhängig voneinander mit Wahrscheinlichkeit $\delta = 0,1$ verfälscht. Das Übergangsverhalten wird durch das folgende Diagramm illustriert:



Um ein einzelnes Bit bei der Übertragung gegen Fehler zu schützen wird das Bit n Mal unabhängig über den Kanal übertragen. Auf der Empfängerseite erfolgt eine Mehrheitsentscheidung, in der die n empfangenen Wiederholungen betrachtet werden und auf das Bit entschieden wird, das häufiger empfangen wurde. Beachten Sie, dass für eine eindeutige Mehrheitsentscheidung n ungerade sein muss.

- Bestimmen Sie für $n = 3$ die Wahrscheinlichkeit p_f dafür, dass bei der Mehrheitsentscheidung auf das falsche Bit entschieden wird.
- Es werden 10 000 Bits mit jeweils $n = 3$ Wiederholungen übertragen. Die Zufallsvariable F zählt die Anzahl an Fehlern am Empfänger **nach** der Mehrheitsentscheidung. Welcher Verteilung folgt F ? Berechnen Sie $E(F)$ und $V(F)$.

Die folgende Teilaufgabe kann unabhängig von den bisherigen Teilaufgaben bearbeitet werden.

- Im Folgenden wird eine Zufallsvariable Z betrachtet, die einer Poissonverteilung mit Parameter λ folgt. Zeigen Sie, dass für die charakteristische Funktion

$$\varphi_Z(s) = \sum_{n=0}^{\infty} e^{jsn} P(Z = n) = e^{\lambda(e^{js} - 1)}$$

gilt. Bestimmen Sie mit Hilfe der charakteristischen Funktion $E(Z)$.

Aufgabe 16: Sankt-Petersburg-Paradoxon (*)

Jemand bietet Ihnen folgendes Glücksspiel an:

Es wird eine Münze geworfen. Erscheint „Zahl“, so wird die Münze nochmals geworfen (so lange, bis „Kopf“ erscheint). Erscheint „Kopf“, so ist das Spiel beendet und es erfolgt eine Auszahlung, die davon abhängt, wie oft die Münze insgesamt geworfen wurde. Erscheint direkt beim ersten Wurf der Münze „Kopf“, wird 1€ ausgezahlt. Erscheint beim zweiten Wurf zum ersten Mal „Kopf“, bekommt man 2€, beim dritten Wurf 4€ usw. Mit jeder Runde, die das Spiel andauert, wird der Auszahlungsbetrag verdoppelt.

- Wie hoch muss der Einsatz für das Spiel sein, damit es sich um ein *faïres* Spiel handelt?
- Erklären Sie, wieso es zu diesem (ungewöhnlichen) Ergebnis kommt.
- Sie spielen das Spiel mit einem Freund. Sie vereinbaren, dass der maximale Auszahlungsbetrag bei 200€ liegen soll. Wie hoch ist der Erwartungswert des Spieles in diesem Fall?
- Leiten Sie einen Ausdruck für den Erwartungswert in Abhängigkeit vom maximalen Auszahlungsbetrag (bzw. der Maximalanzahl an Würfungen) her.
- Das Spiel wird leicht abgewandelt: Die Auszahlung wird nicht mehr jede Runde verdoppelt, sondern entspricht nun der Anzahl der Würfe, bis zum ersten Mal Kopf erscheint (die maximale Auszahlungssumme sei nicht beschränkt). Berechnen Sie den Erwartungswert des Spieles.

Hinweis: Nutzen Sie die geometrische Reihe $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ für $|q| < 1$, sowie $\frac{d}{dq} q^n = nq^{n-1}$.

Aufgabe 17

Man zeige für eine stetige Zufallsvariable X , für die die ersten beiden Momente existieren, und $Y = aX + b$ mit $a, b \in \mathbb{R}$ folgende Beziehungen:

- a) $E(Y) = aE(X) + b$
- b) $V(X) = E(X^2) - E^2(X)$
- c) $V(Y) = a^2V(X)$
- d) $S(Y) = S(X)$; mit der Schiefe einer Zufallsvariable

$$S(X) = \frac{E(X^3) - 3D^2(X)E(X) - E^3(X)}{D^3(X)}$$

Anmerkung: Hier wird die Schreibweise $V(X) = D^2(X)$ verwendet.